La réunion de toutes ces sommes donne, pour résultat général :

Toises		6042
Languettes		34.26068.3
Épaisseur du fil à plomb	+	0.00057.8
Réduction à l'horizon.	—	0.32711.0
Réduction des languettes	—	178.8
Base mesurée		6075.93236.3
Thermomètres		12.75863.8
Somme des dN		7'364

La base mesurée a besoin de plusieurs corrections.

1°. La dernière règle ou la 3021e dépassoit un peu le terme austral. De l'extrémité de cette règle on avoit abaissé, comme à la fin d'une journée, un fil à plomb sur une plaque de plomb clouée dans un mastic qui recouvroit le massif de pierre du terme boréal.

Entre ce point et le terme l'intervalle s'est trouvé de 48l5; mais cette longueur étoit l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont la hauteur étoit 10 lignes. La différence horizontale étoit donc de 47l458 = — 0t05492.8. Cette différence est trop forte d'une demi-épaisseur du fil qui soutenoit le plomb : ainsi, après l'avoir retranchée, il faut ajouter une demi-épaisseur du fil. On avoit déja une demi-épaisseur à ajouter pour le commencement; c'est au total une épaisseur du cordonnet qui soutenoit le plomb ou le perpendicule, on peut l'évaluer à une demi-ligne ou 0t00057.8. Cette petite correction est déja employée ci-dessus; reste donc — 0t05492.8.

2°. Notre mesure est celle d'une ligne brisée dont les

deux parties font à l'horizon un angle de 179° 10′ 47″09 ; les deux parties étant, l'une de 3945^t et 2131^t, la réduction aux cordes est de 6″18, et par conséquent l'angle des cordes = 179° 10′ 40″91 = A. On a donc

$$\tfrac{1}{2} A = 89° 35' 20''5$$

d'où l'on conclut pour la réduction à la ligne droite (page 17) :

Premier terme	— 0.142369
Second terme	— 0.000002
Total	— 0.142371

3°. Outre cette correction, le coude de notre base en exige encore une autre dont il faut que je rende compte, quoiqu'elle soit assez petite pour être négligée.

Entre la dernière règle lue le 17 floréal et le centre du poteau où se faisoit le coude, il restoit 1^{pi} 7^{po} 8^l à très-peu près. Au lieu de mesurer exactement cette longueur EP (*fig.* 15), j'ai fait aligner vers le point L sur la règle de mire placée en I, à 100^t 1^{pi} 7^{po} 8^l ; en sorte qu'au lieu de mesurer $EP + PL$, j'ai mesuré EL, qui est un peu trop court. La différence, suivant la formule, est

$$\left(\frac{2\,EP.PL}{EP+PL}\right).\cos^2.\tfrac{1}{2}P = \frac{100^t \times 0^t27315.\cos^2.\frac{1}{2}(179°\ 10'\ 40''91)}{100^t27315}$$

$$= +\,0^t0000278$$

L'angle ELP est de 8″ ; la ligne ELI est donc aussi brisée : elle auroit donc besoin d'une correction

$$-\frac{2\,EL.LI.\cos^2.\frac{1}{2}L}{EL+LI} = \frac{200^t5463.\sin^2.4''}{3945} = 0^t00000.00000.19.$$

4°. Chacune des parties de la base est un arc. Soit R le rayon de la terre, la différence de la corde à l'arc sera $-\frac{(arc)^3}{24\,R^2}$.

Cette formule donne :

Pour la partie 3945^t	— 0.0002388
Pour la partie 2131^t	— 376
Réduction aux cordes	— 0.00027.64
Correction du vernier des languettes	— 0.01100.48
Réduction des articles précédens . 1°. . .	— 0.05492.8
2°. . .	— 0.14237.1
3°. . .	+ 0.00002.78
Somme	— 0.20855.24
Résultat immédiat	6075.93236.35
Base corrigée	6075.72381.11

Il faut la réduire au niveau de la mer.

Le sol du terme austral est élevé de . .	36^{t}11	au-dessus de la mer.
Celui du terme boréal est élevé de . .	45^{t}91	
Moyenne entre les deux termes .	41^{t}00	
Le sol au coude est élevé de . .	42^{t}00	

En regardant l'élévation moyenne entre les deux termes comme l'élévation moyenne de la base, la réduction au niveau de la mer seroit — o^{t}07615. En partageant la base en sept arcs différens, j'ai trouvé — o^{t}07735.

La différence vaut une ligne, et pour chaque toise dont on changeroit la hauteur moyenne, on auroit

1|5 de variation dans la réduction au niveau de la mer.

Je m'en tiens à	— 0.07735
	6075.72381
Base au niveau de la mer	6075.64646

La somme 12.75863.8 des thermomètres métalliques, divisée par le nombre 3021 des observations, donne le quotient 0.00422.33, qui nous montre la température moyenne de nos règles.

Le point de la glace à ces mêmes règles est	0.00383.3
Dix degrés du thermomètre de Réaumur valent	23.16
Par conséquent 3° donnent	6.948
Ainsi, à 13° de Réaumur répondent	413.408
Nous avions	422.3
Différence	+ 8.9

Alongement de la règle de platine pour une partie du thermomètre 0.9245

Alongement pour 8.9 parties 8.228

Ces parties sont des deux cent-millièmes de la règle.

En les multipliant par 3038, nombre des règles, on aura pour la réduction à 13° de Réaumur. 0'24997 (1)

Avec cette correction la base	6075.64646
donnera pour la base réduite à la mer, à 13°, à une ligne droite	6075.89643
Différence de la corde à l'arc	87
Arc de la base	6075.89730

Cette valeur est donnée en parties d'une toise qui seroit égale au huitième de nos quatre règles.

---

(1) En général, soit R le nombre des règles, T la somme des thermomètres, G le point de la glace sur ces thermomètres, $+\left(\frac{T}{R} - G\right) 0.9245\ R$ sera la réduction à la température de la glace; ce qui revient à $0.9245\ (T - G.R)$. Mais si G est le terme qui sur ces règles répond à 13° de Réaumur, la réduction sera pour 13°, et ainsi de toute autre température.